

Thème 3 — Potentiels standard et prévision • Niveau Difficile

Exercice 1 — vrai ou faux : qui oxyde qui ?

Données : E_r° (V) : $\text{Cl}_2/\text{Cl}^- = +1,36$; $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} = +0,77$; $\text{I}_2/\text{I}^- = +0,54$; $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0,34$; $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = -0,76$. Vrai ou faux ? Combien de propositions sont vraies ?

- a) Le dichlore Cl_2 oxyde les ions Fe^{2+} en Fe^{3+} .
- b) Le diiode I_2 oxyde les ions Fe^{2+} en Fe^{3+} .
- c) Le cuivre métallique réduit les ions Zn^{2+} en Zn .
- d) Les ions Fe^{3+} oxydent le cuivre métallique.

Exercice 2 — ces réactions ont-elles lieu ?

Dans les conditions standard, dis si chaque réaction est possible. Données : $E_r^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = +1,36$; $E_r^\circ(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = +1,06$; $E_r^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,54$; $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$ V.

- a) $2\text{I}^- + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{Br}^-$
- b) $2\text{Cl}^- + \text{I}_2 \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{I}^-$
- c) $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$

Exercice 3 — le difluor dissout-il l'or ?

On plonge une pièce d'or dans une solution saturée de difluor F_2 . Données : $E_r^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = +1,52$ V ; $E_r^\circ(\text{F}_2/\text{F}^-) = +2,87$ V.

- a) L'or se dissout-il ? Justifie.
- b) Sachant que Cl_2 (+1,36 V) et O_2 (+1,23 V) sont les oxydants courants les plus forts après F_2 , expliquent pourquoi ils ne dissolvent pas l'or.

Exercice 4 — médiamutation du manganèse

Le manganèse intervient dans trois couples : $E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = +1,69$ V ; $E_r^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = +1,22$ V ; $E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51$ V. En milieu acide, l'ion permanganate MnO_4^- et l'ion Mn^{2+} peuvent-ils réagir ensemble pour former MnO_2 (médiamutation) ? Identifie les deux couples mis en jeu et conclus par ΔE° .